

Institucion Educativa Robinson de la Hoz

Iker Garcia Morales

SenaTic Ficha: 3251447

Fabian

3.2.1

28/04/26

3.2 Competencia 2: Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.



Resultados de Aprendizaje:

RAP 1: Resolver procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos y el lenguaje de programación seleccionado.

RAP 2: Crear componentes front- end del software de acuerdo con las necesidades del cliente.

RAP 3: Codificar el software empleando el lenguaje de programación seleccionado.

Actividad de Proyecto Formativo 1: *Desarrollar el software de acuerdo al diseño y a la plataforma de desarrollo.*

3.2.1 Actividades de Reflexión Inicial:

Descripción de la Actividad: En esta actividad, pondrás a prueba tu lógica y creatividad resolviendo desafíos con algoritmos. Usarás estructuras secuenciales, de control y cíclicas para solucionar problemas del mundo real, desde cálculos simples hasta la toma de decisiones en un videojuego. Documenta tu trabajo en un libro digital con diagramas, pseudocódigo y reflexiones. **¡Acepta el reto, demuestra tu talento y conviértete en un maestro de la programación!** 🚀

Ambiente requerido: Sala de Sistemas.

Estrategias o técnicas didácticas activas: *"Misión Algoritmo: Salvando el Futuro"* 🚀

💡 **Contexto:**

Eres un Tecnico en Programacion de software en el año 2050. Una inteligencia artificial ha tomado el control de un sistema crítico y solo resolviendo una serie de desafíos lógicos y algoritmos podrás restaurar el equilibrio. Tu misión es diseñar y optimizar algoritmos utilizando estructuras secuenciales, de control y cíclicas para resolver problemas de lógica y procesamiento de datos.



📌 **Desafíos a Resolver:**

1. 🧠 **Reto de Lógica Proposicional:**

- Escribe tres ejemplos de problemas de lógica proposicional y resuélvelos usando tablas de verdad o diagramas.

2. 📝 **Algoritmos en Acción:**

- Crea un algoritmo que use estructuras secuenciales para resolver un problema cotidiano (ejemplo: calcular el total de una compra con impuestos).

3. 🐦 **Decisiones Inteligentes:**

- Diseña un algoritmo que utilice estructuras de control (**if-else o switch**) para tomar decisiones en

un videojuego o aplicación.

4. 🔄 **Bucle Infinito:**

- Implementa un algoritmo con estructuras cíclicas (**for, while**) que resuelva un problema de repetición (ejemplo: generación de números primos o tabla de multiplicar).

5. **Manejo de Datos:**

- Desarrolla un algoritmo que utilice arreglos para almacenar y procesar información (ejemplo: lista de estudiantes con sus calificaciones y promedio final).

Evidencias y Entrega:

Para documentar tu trabajo, crea un libro digital donde incluyas:

- ✓ Explicación y desarrollo de cada reto.
- ✓ Diagramas de flujo, pseudocódigo o código en el lenguaje de programación seleccionado.
- ✓ Reflexión final sobre lo aprendido y su aplicación en el mundo real.

Reflexión Final:

- ¿Cómo esta actividad te ayudó a comprender mejor la lógica y los algoritmos?
- ¿Qué estrategias aplicarías en el futuro para optimizar tus soluciones?

 **¡Acepta el reto, diseña tu libro digital y demuestra tu habilidad resolviendo problemas con algoritmos!** 

Materiales de formación: Computadores con conexión a Internet.

Duración de la actividad: 50 horas directas.

Tabla de la Verdad:

A	B	$A \wedge B$	$\neg B$	$(A \wedge B) \vee \neg B$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	F	F
F	F	F	V	V

C	D	$C \vee D$	$\neg(C \vee D)$	$\neg(C \vee D) \wedge (C \vee D)$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	F

E	F	$E \vee F$	$\neg E$	$E \vee F \rightarrow \neg E$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	V	V
F	F	F	V	V

E	F	G	$E \rightarrow G$	$E \rightarrow F$	$\neg(E \rightarrow F)$	$(E \rightarrow G) \vee \neg(E \rightarrow F)$
V	V	V	V	V	F	V
V	V	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	F	V

Pseint #1

Algoritmo COMPRA_IVA

```
// Definición de variables para cantidades y costos totales
Definir UNI, VALOR_UNI, TOTALB, TOTALN Como Entero
// Definición de la tasa de impuesto
Definir IVA Como Real
// Variable para el nombre del artículo
Definir NOMBRE Como Caracter
```

```
Escribir "BIENVENIDO AL SISTEMA DE FACTURACIÓN"
Escribir "POR FAVOR, INGRESE EL NOMBRE DEL PRODUCTO:"
Leer NOMBRE
```

```
Escribir "¿CUÁNTAS UNIDADES DESEA ADQUIRIR?"
Leer UNI
```

```
Escribir "INGRESE EL VALOR UNITARIO DEL PRODUCTO:"
Leer VALOR_UNI
```

```
// Cálculo del precio base (Subtotal)
TOTALB <- UNI * VALOR_UNI
// Cálculo del precio final sumando el 19% de IVA
TOTALN <- (TOTALB * 0.19) + TOTALB
```

```
// Resumen de la transacción para el cliente
Escribir "USTED COTIZÓ: " NOMBRE ". CANTIDAD: " UNI ". PRECIO UNITARIO:
$" VALOR_UNI
Escribir "EL TOTAL BRUTO ES: $" TOTALB
Escribir "EL VALOR TOTAL CON EL IVA DEL 19% ES DE: $" TOTALN
FinAlgoritmo
```

Pseint #2

Algoritmo Menú_Software

// Variable para la opción del menú y la respuesta de salida

Definir op, res Como Entero

Repetir

// Despliegue de opciones disponibles

Escribir "--- MENÚ DE SELECCIÓN ---"

Escribir "1. EJECUTAR SOFTWARE A"

Escribir "2. EJECUTAR SOFTWARE B"

Escribir "3. EJECUTAR SOFTWARE C"

Escribir "POR FAVOR, ELIJA UNA OPCIÓN:"

Leer op

// Estructura de decisión múltiple según la opción elegida

Segun op Hacer

1:

Limpiar Pantalla

Escribir "Iniciando Software 1... Ejecución exitosa."

2:

Limpiar Pantalla

Escribir "Iniciando Software 2... Procesando datos."

3:

Limpiar Pantalla

Escribir "Iniciando Software 3... Generando reporte."

De Otro Modo:

// Acción en caso de ingresar un número no válido

Escribir "Opción no válida. Intente de nuevo."

FinSegun

// Pregunta al usuario si desea continuar en el programa

Escribir "¿Desea realizar otra operación? (Si: 1 / No: 0)"

Leer res

Si res = 0 Entonces

Escribir "Gracias por usar nuestro sistema. ¡Hasta pronto!"

FinSi

Hasta Que res = 0 // El ciclo termina cuando la respuesta es 0

FinAlgoritmo

Pseint #3

Algoritmo tabla_de_multiplicar

// Define las variables para el número base y el contador del ciclo

Definir i,j,n,m Como Entero

// Saludo inicial al usuario

Escribir "BIENVENIDOS AL SISTEMA DE TABLAS DE MULTIPLICAR"

// Solicita al usuario el número que desea procesar

Escribir "POR FAVOR, INGRESE EL NÚMERO QUE DESEA MULTIPLICAR:"

Leer n

// Inicia un ciclo que se repite 10 veces (del 1 al 10)

Para i<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer

// Muestra la operación actual y el resultado de la multiplicación

Escribir n " x " i " = " n*i

Fin Para

// Mensaje final al terminar el ciclo

Escribir "PROCESO FINALIZADO CON ÉXITO."

FinAlgoritmo

Pseint #4

```
    Proceso Promedio_Estudiantes
// Variables para dimensiones y contadores de ciclos
Definir n, i, j Como Entero
// Arreglo para nombres de estudiantes
Definir nombres Como Cadena
// Arreglos para notas (matriz) y promedios (vector)
Definir notas, promedios Como Real

Escribir "INGRESE LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES A EVALUAR:"
Leer n

// Dimensionamiento de estructuras de datos
Dimension nombres[n]
Dimension notas[n, 3] // Cada estudiante tiene 3 notas
Dimension promedios[n]

// Ciclo para la entrada de datos por cada estudiante
Para i <- 0 Hasta n-1 Hacer
    Escribir "NOMBRE DEL ESTUDIANTE ", i+1, ":"
    Leer nombres[i]

    // Ciclo interno para capturar las 3 calificaciones
    Para j <- 0 Hasta 2 Hacer
        Escribir "INGRESE LA NOTA ", j+1, " DE ", nombres[i], ":"
        Leer notas[i, j]
    FinPara
FinPara

// Ciclo para realizar los cálculos de promedio
Para i <- 0 Hasta n-1 Hacer
    promedios[i] <- 0 // Reinicia el acumulador para cada alumno

    Para j <- 0 Hasta 2 Hacer
        // Suma de todas las notas del estudiante i
        promedios[i] <- promedios[i] + notas[i, j]
    FinPara

    // División entre 3 para obtener el promedio final
    promedios[i] <- promedios[i] / 3
FinPara

// Salida de resultados finales
Escribir "===== REPORTE DE RESULTADOS ====="
Para i <- 0 Hasta n-1 Hacer
    Escribir "ESTUDIANTE: ", nombres[i]
    Escribir "PROMEDIO: ", promedios[i]
```

Escribir "-----"
FinPara
FinProceso

1. ¿Cómo esta actividad te ayudó a comprender mejor la lógica y los algoritmos?

Esta actividad fue fundamental para entender que la programación no es solo escribir comandos, sino **aprender a desglosar problemas complejos en pasos diminutos y ordenados**.

Al trabajar con el cálculo del IVA o el promedio de notas, se hace evidente que la computadora no "supone" nada; si no defines una variable o no cierras un ciclo, el proceso se detiene. Me ayudó a ver la lógica como un **flujo de decisiones**: primero recibes información (entrada), luego la transformas (proceso) y finalmente entregas un resultado (salida). Entender esta estructura me dio mucha más confianza para leer cualquier código, sin importar qué tan enredado parezca al principio.

2. ¿Qué estrategias aplicarías en el futuro para optimizar tus soluciones?

Para mejorar mis futuros proyectos, me enfocaré en tres estrategias clave:

- **Modularización y Claridad:** En lugar de hacer un código largo y pesado, buscaré dividirlo en partes más pequeñas y fáciles de entender. Además, aprendí que un código limpio (con buenos nombres de variables y sin "ruido") es mucho más fácil de optimizar que uno desordenado.
- **Pensar antes de teclear:** Aplicar la técnica de "pseudocódigo" o diagramas antes de abrir el editor. Dibujar la solución en papel ayuda a detectar errores de lógica antes de que se conviertan en errores de sintaxis.
- **Uso eficiente de estructuras:** Evaluar siempre si estoy usando la herramienta correcta. Por ejemplo, si puedo usar un arreglo y un ciclo para evitar repetir líneas de código, lo haré. La idea es que la computadora trabaje más, para que yo tenga que escribir menos.